DEVOIR SURVEILLÉ N°1

Les suites

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

Durée : 1 heure. Calculatrice autorisée. Barème sur 20 points.

EXERCICE N°1 *Je maîtrise les suites arithmétiques* (6 points)

Un patient diabétique débute un programme d'activité physique sur vélo d'appartement. Lors de la 1re séance, il pédale 15 minutes. À chaque séance suivante, il augmente sa durée de pédalage de 3 minutes.

Pour tout entier naturel n non nul, on note u_n la durée de pédalage, en minutes, lors de la n-ième séance. On a ainsi $u_1 = 15$.

1) Calculer u_2 et u_3.

2) Donnez la nature de la suite (u_n) et précisez sa raison r.

3) Exprimez u_n en fonction de n pour tout entier naturel n non nul.

4) À partir de quelle séance la durée de pédalage dépassera-t-elle strictement 45 minutes ?

5) Calculer la durée totale de pédalage, en minutes, sur les 15 premières séances.

EXERCICE N°2 *Je maîtrise les suites géométriques* (6 points)

Une plateforme de prévention santé en ligne a ouvert en 2024. Cette année-là, elle a enregistré 3 200 nouvelles inscriptions. Depuis, le nombre de nouvelles inscriptions augmente de 15 % par an.

Pour tout entier naturel n, on note w_n le nombre de nouvelles inscriptions enregistrées pendant l'année $2024 + n$. On a ainsi $w_0 = 3200$.

On arrondira les résultats à l'unité quand cela sera utile.

1) Calculer w_1 et w_2.

2) Justifiez que la suite (w_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison q.

3) Exprimez w_n en fonction de n pour tout entier naturel n.

4) Estimer le nombre de nouvelles inscriptions qui seront enregistrées en 2029.

5) Estimer le nombre total de nouvelles inscriptions enregistrées de 2024 à 2029 inclus.

6) La plateforme souhaite savoir à partir de quelle année elle enregistrera au moins 15 000 nouvelles inscriptions par an. Pour cela, on considère l'algorithme ci-dessous, dans lequel la variable `N` contient une année et la variable `V` un nombre de nouvelles inscriptions.

```
N ← 2024
V ← 3200
Tant que V < ...
   N ← ...
   V ← ...
Fin tant que
```

6.a) Recopier et compléter cet algorithme pour que la variable `N` contienne la réponse au problème posé.

6.b) Que contiennent les variables `N` et `V` après exécution de cet algorithme ? Interpréter les résultats dans le contexte de l'exercice.

EXERCICE N°3 *Je maîtrise les moyennes* (3 points)

Partie A

Les nombres 4 ; x ; 36 sont, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite.

1) Déterminer x si cette suite est arithmétique.

2) Déterminer x si cette suite est géométrique de raison positive.

Partie B

Le nombre de dons du sang collectés par une association a augmenté de $80\,\%$ en 2023, puis a diminué de $20\,\%$ en 2024. Un élève affirme : « L'évolution annuelle moyenne a donc été de $+30\,\%$. »

3) Déterminer le taux d'évolution global du nombre de dons sur ces deux années.

4) Déterminer le taux d'évolution annuel moyen sur ces deux années. L'affirmation de l'élève est-elle exacte ? Justifier.

EXERCICE N°4 *Je n'ai pas oublié mes connaissances de première* (5 points)

Dans un laboratoire, on étudie l'effet d'un traitement sur une culture de bactéries. Le nombre de bactéries, exprimé en milliers, t heures après le début de l'expérience est modélisé par la fonction f définie sur $[0\,;\,12]$ par

$$f(t) = -t^3 + 15t^2.$$

1) Déterminer le nombre de bactéries prévu par ce modèle au bout de 6 heures.

2) Montrer que, pour tout t appartenant à $[0\,;\,12]$, $f'(t) = 3t(10 - t)$.

3) Déterminer le signe de $f'(t)$ sur $[0\,;\,12]$.

4) Dresser le tableau de variation de f sur l'intervalle $[0\,;\,12]$.

5) Déterminer au bout de combien d'heures le nombre de bactéries est maximal et préciser sa valeur.